Dinámica molecular regida por el paso temporal

Simulación de Sistemas - ITBA

Arancibia Nicolás – Legajo 64481
Morantes Agustín – Legajo 61306
Ronda Agustín – Legajo 64507

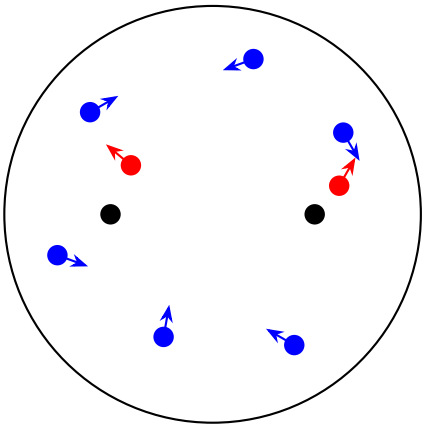
Grupo 2 — Comisión S2 — Instituto Tecnológico de Buenos Aires

23 de octubre de 2026

Introducción

Billar circular

- Recinto circular cerrado por una pared fija, con dos obstáculos fijos.
- Partículas que chocan entre sí, con la pared y con los obstáculos.
- Toda partícula empieza fresca y pasa a usada al tocar un obstáculo por primera vez; después sigue moviéndose e interactuando.
- Se estudia cuánto tardan en usarse según la posición de los obstáculos y la densidad.



Modelo

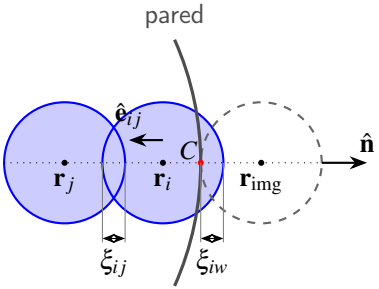
- $m\ddot{\mathbf{r}}_i = \mathbf{F}_i$; resortes normales, sin fricción ni disipación:

$$\mathbf{F}_i = \sum_{j:\xi_{ij}>0} -k\,\xi_{ij}\,\hat{\mathbf{e}}_{ij}$$

$$\xi_{ij} = r_i + r_j - |\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i|, \qquad \hat{\mathbf{e}}_{ij} = \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i|}$$

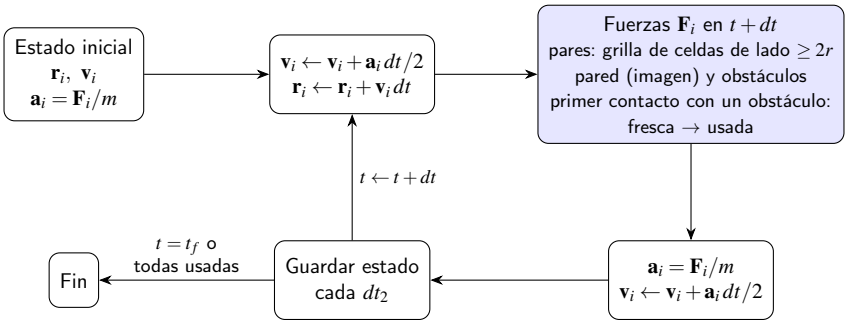
- j: otras partículas, obstáculos fijos o la imagen de la pared.
- Pared de radio R, normal $\hat{\mathbf{n}} = \mathbf{r}_i/|\mathbf{r}_i|$: imagen fija del otro lado del contacto C:

$$\mathbf{r}_{\text{img}} = (R + r_i)\,\hat{\mathbf{n}}, \qquad \xi_{iw} = |\mathbf{r}_i| + r_i - R$$



Implementación

Motor: lazo de paso temporal

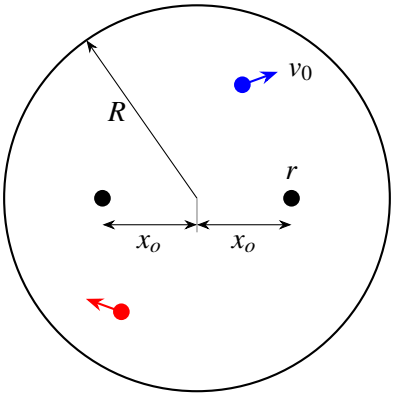


Velocity Verlet:

$$\mathbf{r}_i(t+dt) = \mathbf{r}_i(t) + \mathbf{v}_i(t)\,dt + \tfrac{1}{2}\,\mathbf{a}_i(t)\,dt^2$$
$$\mathbf{v}_i(t+dt) = \mathbf{v}_i(t) + \tfrac{1}{2}\left[\mathbf{a}_i(t) + \mathbf{a}_i(t+dt)\right]dt$$

Simulaciones

Sistema



Parámetros fijos

- $R = 0.51\,\mathrm{m}$, $r = 0.0175\,\mathrm{m}$
- $m = 0.025\,\mathrm{kg}$, $k = 10^4\,\mathrm{N/m}$
- $v_0 = 1\,\mathrm{m/s}$

Parámetros variables

- dt: 10^{-6} a $5 \times 10^{-3}\,\mathrm{s}$
- N: 25 a 675
- x_o: r a $R - r$, o sin obstáculos

10 realizaciones por configuración

Observables: energía, costo y partículas usadas

- Energía total (contactos: pares, pared y obstáculos):

$$E(t) = \sum_{i=1}^{N} \tfrac{1}{2}\, m\, |\mathbf{v}_i(t)|^2 + \sum_{\text{contactos}} \tfrac{1}{2}\, k\, \xi^2$$

- Error medio de la energía, sobre los $K = 200$ estados guardados con $t_\ell > 0$:

$$\varepsilon = \frac{1}{K} \sum_{\ell=1}^{K} \left| \frac{E(t_\ell) - E(0)}{E(0)} \right|$$

- Tiempo de ejecución: duración del lazo de integración.

- $N_u(t)$: cantidad acumulada de partículas usadas; $F_u(t) = N_u(t)/N$.

- $t_{90} = \min\{t : F_u(t) \geq 0.9\}$
  $t_{100} = \min\{t : F_u(t) = 1\}$

- $\langle \varepsilon \rangle$, tiempo de ejecución, $\langle t_{90} \rangle$ y $\langle t_{100} \rangle$: promedio $\pm$ desvío estándar entre realizaciones.

- $\langle t_{90} \rangle$, $\langle t_{100} \rangle$ solo si llegan todas; si no, se informa $F_u(t_{\max})$.

Observables: distribución de velocidades

- Rapidez $v_i = |\mathbf{v}_i|$; bins de ancho Δv centrados en v_b; $N_b(t)$: partículas con v_i en el bin b.

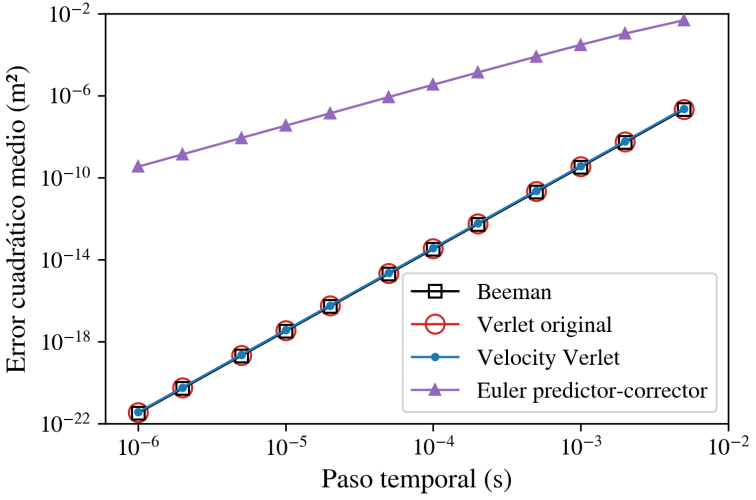
$$f(v_b,t) = \frac{N_b(t)}{N\Delta v}, \qquad \bar{v}(t) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} v_i(t)$$

- $\bar{v}(t)$ marca a ojo el inicio del estacionario, t_{est}.
- $f(v)$ estacionaria: promedio de $f(v_b,t_\ell)$ sobre todos los estados con $t_\ell \geq t_{\text{est}}$ de todas las realizaciones; barra: desvío de esos valores.
- Ajuste de Maxwell-Boltzmann en 2D, con $k_{\text{B}}T$ como único parámetro:

$$f_{\text{MB}}(v) = \frac{mv}{k_{\text{B}}T}\exp\left(-\frac{mv^2}{2k_{\text{B}}T}\right), \qquad \mathscr{E}(k_{\text{B}}T) = \sum_b \left[f(v_b) - f_{\text{MB}}(v_b)\right]^2$$

Resultados

Oscilador: error cuadrático medio vs paso temporal



Paso temporal: animaciones con $N = 300$

Fotograma pendiente

anim_energia_dt1e-3.png

$dt = 10^{-3}\,\mathrm{s}$

youtu.be/PENDIENTE

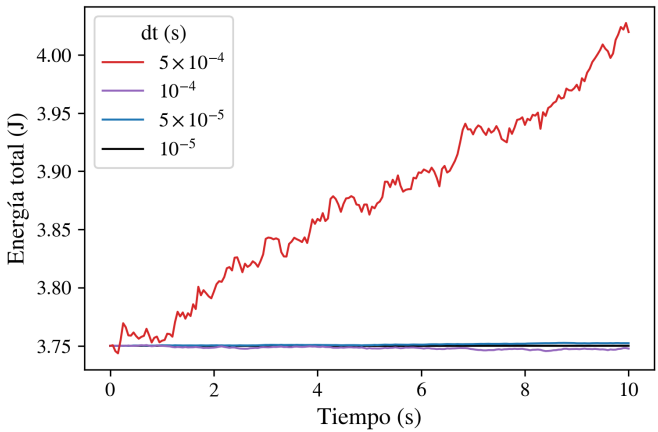
Fotograma pendiente

anim_energia_dt1e-5.png

$dt = 10^{-5}\,\mathrm{s}$

youtu.be/PENDIENTE

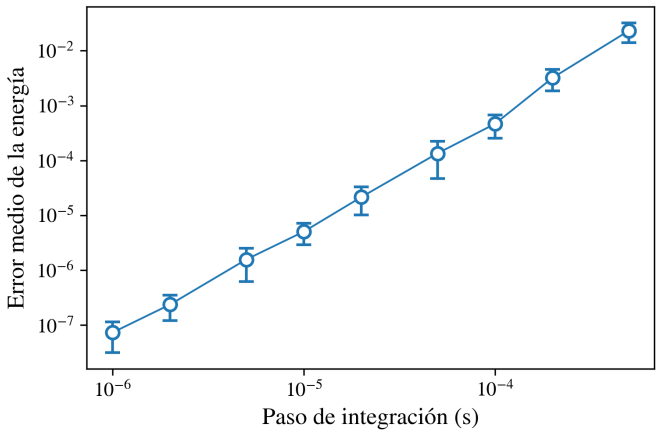
Paso temporal: energía total vs tiempo



$N = 300$, sin obstáculos,
$t_f = 10\,\mathrm{s}$
Una realización

$dt \geq 10^{-3}\,\mathrm{s}$: la energía diverge (fuera de la figura)

Paso temporal: error medio de la energía vs paso



$N = 300$, sin obstáculos,
$t_f = 10\,\mathrm{s}$
10 realizaciones por punto

$dt \geq 10^{-3}\,\mathrm{s}$: $\langle \varepsilon \rangle \geq 1$ (fuera de la figura)

Elegido: $dt = 10^{-5}\,\mathrm{s}$, mayor potencia de 10 con $\langle \varepsilon \rangle < 10^{-4}$:
$\langle \varepsilon \rangle = (5 \pm 2) \times 10^{-6}$

Número de partículas: animaciones con $x_o = r$

Fotograma pendiente

anim_densidad_N25.png

$N = 25$

youtu.be/PENDIENTE

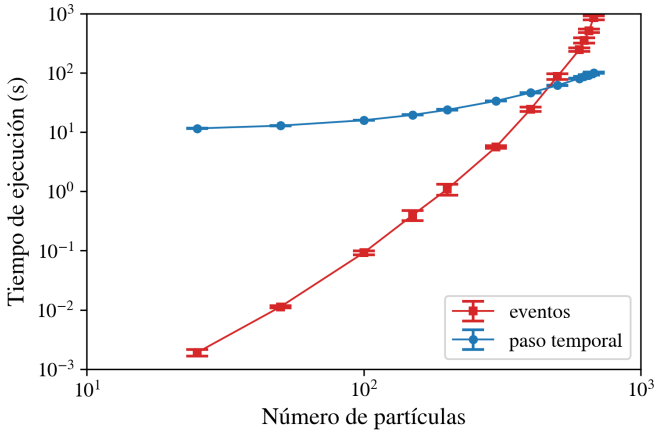
Fotograma pendiente

anim_densidad_N600.png

$N = 600$

youtu.be/PENDIENTE

Número de partículas: tiempo de ejecución

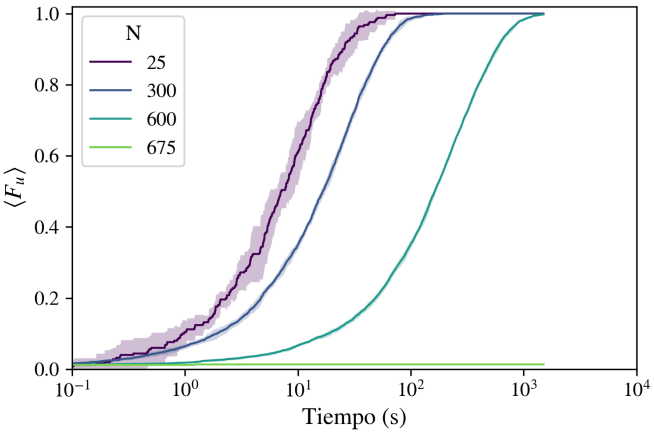


Obstáculos en contacto ($x_o = r$)
$t_f = 30\,\mathrm{s}$, $dt = 10^{-5}\,\mathrm{s}$
10 realizaciones por N

Eventos: punto 1.1 del TP3 (mesa rectangular vacía, red hexagonal), misma computadora

Paso temporal: desvío de 0.1 a 2.8 %, tapado por el símbolo

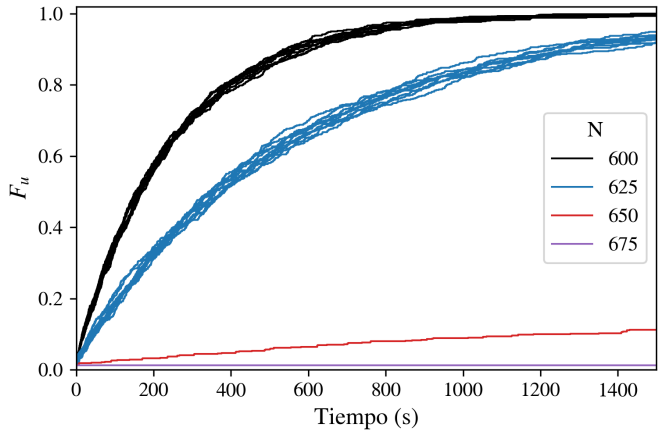
Número de partículas: fracción de usadas vs tiempo



Obstáculos en contacto ($x_o = r$)
10 realizaciones ($N = 675$: 1)
Banda: desvío entre realizaciones

$\rho = 31,\ 367,\ 734$ y $826\,\mathrm{m}^{-2}$

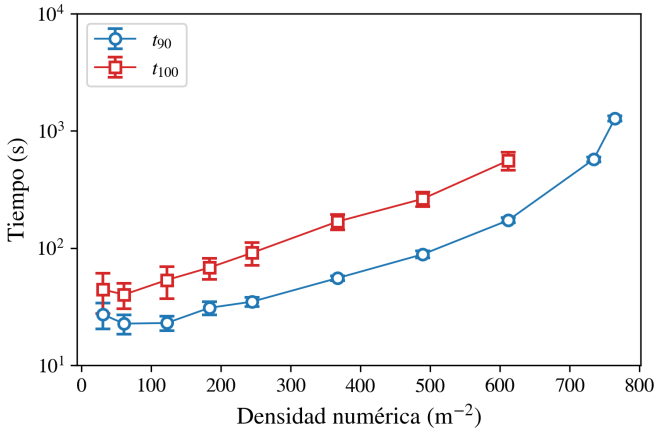
Número de partículas: realizaciones que no llegan a $F_u = 1$



Obstáculos en contacto ($x_o = r$)
Una curva por realización

$F_u(1500\,\mathrm{s})$:
$N = 600$: 0.993 a 1.000 (10)
$N = 625$: 0.92 a 0.95 (10)
$N = 650$: 0.11 (1)
$N = 675$: 0.01 (1)

Número de partículas: $\langle t_{90} \rangle$ y $\langle t_{100} \rangle$ vs densidad



Obstáculos en contacto ($x_o = r$)
10 realizaciones por punto
Solo los N en que llegan las 10

Mínimo en $\rho = 61\,\mathrm{m}^{-2}$
($N = 50$):
$\langle t_{90} \rangle = 23 \pm 4\,\mathrm{s}$
$\langle t_{100} \rangle = 40 \pm 10\,\mathrm{s}$

Posición de los obstáculos: animaciones con $N = 100$

Fotograma pendiente

anim_xo025_N100.png

$x_o = 0.25\,\mathrm{m}$

youtu.be/PENDIENTE

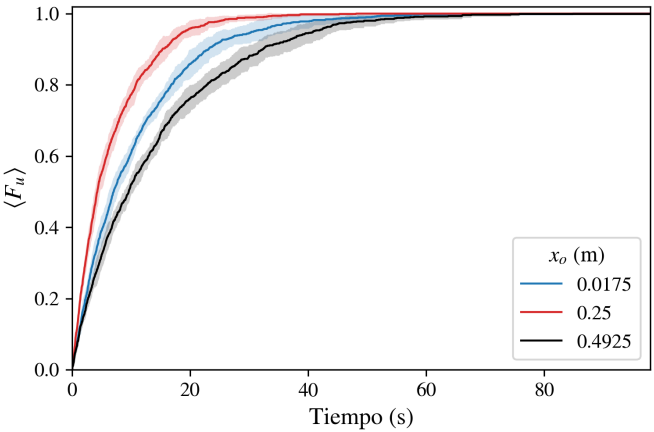
Fotograma pendiente

anim_xoborde_N100.png

$x_o = R - r$

youtu.be/PENDIENTE

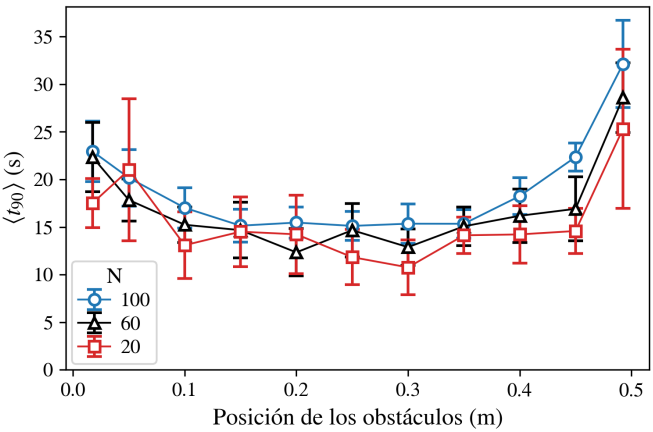
Posición de los obstáculos: fracción de usadas vs tiempo



$N = 100$
10 realizaciones
Banda: desvío entre realizaciones

$R - r = 0.4925\,\mathrm{m}$

Posición de los obstáculos: $\langle t_{90} \rangle$ vs posición



10 realizaciones por punto

Todas llegan a $F_u = 0.9$ antes de $t_{\max} = 100\,\mathrm{s}$

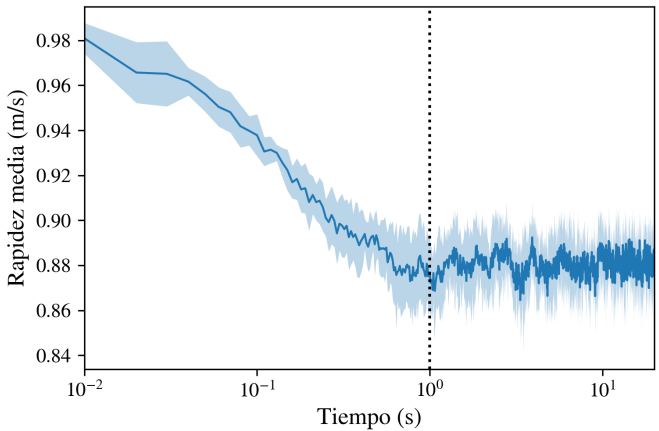
Distribución de velocidades: animación con $N = 100$

Fotograma pendiente

anim_velocidades_N100.png

youtu.be/PENDIENTE

Distribución de velocidades: rapidez media vs tiempo

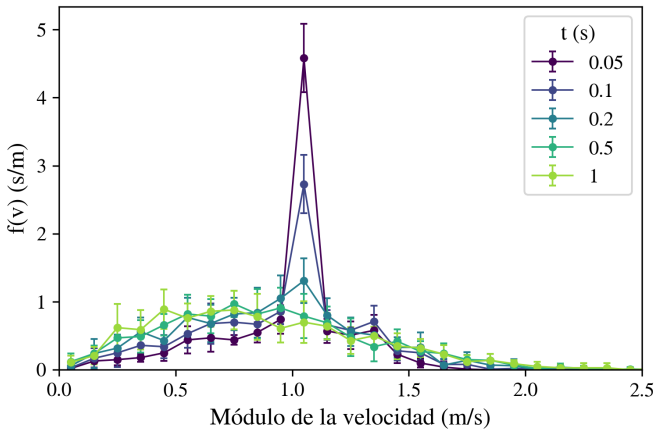


$N = 100$, sin obstáculos,
$t_f = 20\,\mathrm{s}$
10 realizaciones
Banda: desvío entre realizaciones

Recta: inicio del estacionario,
$t_{\mathrm{est}} = 1\,\mathrm{s}$

$\bar{v} = 0.880 \pm 0.015\,\mathrm{m/s}$ $(t \geq t_{\mathrm{est}})$

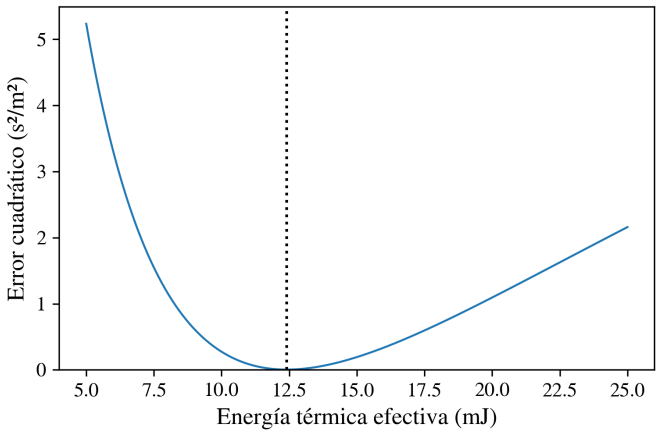
Distribución de velocidades: evolución de $f(v)$



$N = 100$, sin obstáculos
10 realizaciones
$\Delta v = 0.1\,\mathrm{m/s}$
Barra: desvío entre realizaciones

$t = 0$: todas con $v_i = v_0 = 1\,\mathrm{m/s}$

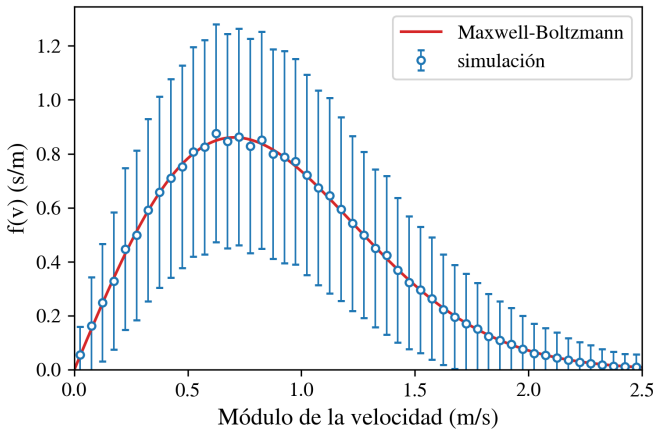
Distribución de velocidades: ajuste de $k_{\mathrm{B}}T$



$$\mathscr{E}(k_{\mathrm{B}}T) = \sum_b \left[f(v_b) - f_{\mathrm{MB}}(v_b) \right]^2$$

Recta: mínimo,
$k_{\mathrm{B}}T^* = 12.41\,\mathrm{mJ}$

Distribución de velocidades: $f(v)$ estacionaria



$t \geq t_{\text{est}} = 1\,\text{s}$, 10 realizaciones
$\Delta v = 0.05\,\text{m/s}$
Barra: desvío de los f instantáneos

$k_B T^* = 12.41\,\text{mJ}$
$m\langle v^2 \rangle/2 = 12.32\,\text{mJ}$
$m v_0^2/2 = 12.50\,\text{mJ}$

Conclusiones

Conclusiones

- Oscilador: Beeman da el menor ECM, por poco, en todo el rango de dt; Beeman, Verlet original y Velocity Verlet, de 10^4 a 10^{12} veces menor que Euler predictor-corrector.
- Con $dt = 10^{-5}\,\mathrm{s}$ la energía se conserva con $\langle \varepsilon \rangle = (5 \pm 2) \times 10^{-6}$; con $dt \geq 10^{-3}\,\mathrm{s}$ diverge.
- Costo: eventos es más rápido hasta $N = 400$ y paso temporal desde $N = 500$ ($100\,\mathrm{s}$ contra $850\,\mathrm{s}$ en $N = 675$).
- Densidad: $\langle t_{90} \rangle$ mínimo, $23 \pm 4\,\mathrm{s}$, en $\rho = 61\,\mathrm{m}^{-2}$; $1270 \pm 70\,\mathrm{s}$ en $\rho = 765\,\mathrm{m}^{-2}$; desde $\rho = 795\,\mathrm{m}^{-2}$ no llega a $F_u = 0.9$ en $1500\,\mathrm{s}$.
- Obstáculos ($N = 100$): $\langle t_{90} \rangle \approx 15\,\mathrm{s}$ con x_o entre 0.15 y $0.35\,\mathrm{m}$, contra $23 \pm 3\,\mathrm{s}$ en $x_o = r$ y $32 \pm 5\,\mathrm{s}$ en $x_o = R - r$; la misma meseta con $N = 60$ y 20.
- Velocidades: estacionario desde $t = 1\,\mathrm{s}$; Maxwell-Boltzmann con $k_\mathrm{B} T^* = 12.41\,\mathrm{mJ}$, 0.7 % debajo de $mv_0^2/2$.

Muchas gracias

Uso de agentes de IA

- Agente: [completar]
- Modelo: [completar]
- Uso: [completar]